Untersuchung der Belastbarkeit des Van-der-Waals-Modells am Beispiel von SF_6

Annette Bremer und Linus Stricker

Durch Messung der Isothermen von SF_6 wurden die Kritischen Daten des Stoffes zu $T_K = (47,34 \pm 0,62)\,°C$, $V_K = 0,675 \pm 0,005)\,cm^3$ und $p_K = (36,6 \pm 1,0)\,bar$ bestimmt. Daraus wurden der Kohäsionsdruck $a = (0,813 \pm 0,022)\,\frac{Pa\,m^6}{mol^2}$ und das Kovolumen $b = (9,07 \pm 0,25) \cdot 10^{-5}\,\frac{m^3}{mol}$ von SF_6 bestimmt. Zudem wurde die Stoffmenge des verwendeten SF_6 bestimmt. Aus der Dampfdruckkurve wurde zudem die molare Verdampfungsenergie $E = (19,88 \pm 0,46)\,\frac{KJ}{mol}$ berechnet. Zudem wurde festgestellt, dass das Van-der-Waals-Modell das Experiment außerhalb des Koexistenzbereichs von gasförmiger und flüssiger Phase besser beschreibt als die ideale Gasgleichung. Im Koexistenzbereich liefern beide Modelle keine gute Beschreibung.

Versuchsdurchführung: 19. September 2022
Protokollabgabe: 26. September 2022

1 Einleitung

Thormodynamische Prozesse spielen nicht nur in der Natur, sondern auch in der Industrie eine große Rolle. Sie finden zum Beispiel bei hydraulischen Prozessen Anwendung oder bei technologischen Entwicklungen wie dem Verbrennungsmotor. Daher ist es wichtig, die physikalischen Hintergründe verschiedener thermodynamoischer Prozesse zu verstehen. Da in den technischen Anwendungen der Phasenübergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand von großer Wichtigkeit ist, werden wir diesen im folgenden Versuch näher untersuchen. Dafür verwenden wir Schwefelhexafluorid (SF_6), da man bei diesem Gas den gesuchten Phasenübergang mit einfachen Mitteln beobachten kann. SF_6 ist ein farb- und geruchsloses Gas, welches reaktionsträge und ungiftig ist. Allerdings besitzt es das größte bekannte Treibhauspotential, weshalb ein Austreten des Gases aus der Apparatur verhindert werden muss. [2]

Die einfachste Beschreibung des Verhaltens von Gasen beruht auf der idealen Gasgleichung. Diese beschreibt die experimentellen Beobachtungen nur unter sehr extremen Bedingungen. Daher wurden diverse Theorien verschiedener Komplexität entwickelt, welche zusätzliche Parameter miteinbeziehen, wodurch sie die beobachteten Daten immer besser beschreiben. Im folgenden Experiment werden wir das Modell von Van-der-Waals auf seine Genauigkeit testen, indem wir Isothermen von SF_6 aufzeichnen und diese mit dem Modell vergleichen.

2 Theorie

2.1 Ideale und reale Gase

Die oben genannte ideale Gasgleichung beschreibt das Verhalten eines Gases bei sehr hohen Temperaturen und geringen Drücken in Abhängigkeit vom Volumen V, dem Druck p, der Temperatur T und der Stoffmenge ν.

$$pV = \nu RT \tag{1}$$

Dabei ist R die universeslle Gaskonstante [3] $R = 8,314462618\,\frac{J}{mol\,K}$. Dieses Modell geht von punktförmigen Molekülen aus, die ausschließlich über elastische Stöße miteinander und den Gefäßwänden wechselwirken. Dadurch ergeben sich im $p-V$-Diagramm Hyperbeln für konstante Temperaturen und Stoffmengen. Da in der Praxis die Vorraussetzungen der idealen Gasgleichung nicht erfüllt sind, berücksichtigt das Van-der-Waals-Modell das Kovolumen νb, welches das Volumen reduziert, das zur Bewegung der Moleküle zur Verfügung steht, und den Binnendruck $\frac{\nu^2 a}{V^2}$, welcher Wechselwirkungen zwischen den Molekülen berücksichtigt. Dies wird in der Van-der-Waals-Gleichung zum Ausdruck gebracht. [5]

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT \tag{2}$$

2.2 Phasenübergänge

Kommt es bei einer Substanz zu einer Änderung der Aggregatszustände durch Phasenübergänge, kann diese in zwei verschiedenen Zuständen koexistieren. Befindet sich eine Flüssigkeit in einem sonst vollständig evakuierten Gefäß, verdampft die Flüssigkeit teilweise. Dies findet solange statt, bis sich im Gefäß ein für die Flüssigkeit charakteristischer Sättigungsdampfdruck p_D eingestellt hat. Nun befinden sich die im Behälter enthaltene Flüssigkeit und das Gas des gleichen Stoffs im Gleichgewicht. Jetzt treten in einem Zeitintervall genauso viele Moleküle aus der Flüssigkeitsoberfläche aus, wie aus dem Gas durch die Flüssigkeitsoberfläche in diese eintreten. Bei Änderung des Volumens des Gefäßes bleibt der Sättigungsdampfdruck konstant, nur das Verhältnis von Flüssigkeit und Gas ändert sich. Solange die beiden Zustände noch koexistieren können, um den Sättigungszustand konstant zu halten, ist dieser nur von der Temperatur T abhängig. Jedes Gas besitzt eine kritische Temperatur T_k. Sobald diese Temperatur überschritten wird, ist es nicht mehr möglich das Gas unter hohem Druck zu verflüssigen. Zu jeder kritischen Temperatur existiert ein kritisches Volumen V_k und ein kritischer Druck p_k. An diesem kritischen Punkt befindet sich der Übergang zum reinen Zustand. Die Isotherme in einem $p-V$-Diagramm, welche einen Sattelpunkt besitzt, für die also

$$\frac{\partial p}{\partial V} = \frac{\partial^2 p}{\partial V^2} = 0 \tag{3}$$

gilt, gibt an dieser Stelle den kritischen Punkt an. Dem kritischen Punkt zugehörig ist der kritische Koeffizient K_k.

$$K_k = \frac{\nu R T_k}{p_k V_k} \tag{4}$$

Bei einem Van-der-Waals-Gas beträgt dieser Koeffizient den Wert $\frac{8}{3}$ und für ein ideales Gas den Wert 1. [4],[5]

2.3 Dampfdruckkurve

Im Koexistenzbereich von Flüssigkeit und Gas lässt sich die Abhängigkeit zwischen Druck und Temperatur mithilfe der Boltzmann-Verteilung beschreiben. Aufgrund der höheren Bindung im flüssigen Zustand wird beim Übergang in den gasförmigen Zustand Energie in Form von Verdampfungskälte frei. Bei dem umgekehrten Übergang wird diese Energie dem System wieder zugeführt. Da die Zahl der Übergänge vom gasförmigen in den flüssigen Zustand proportional zum Gasdruck ist, bildet sich hier ein Gleichgewicht beider Phasen aus. Daraus ergibt sich für den materialspezifischen Dampfdruck

$$p_D = d\, e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{5}$$

Der Proportionalitätsfaktor d hängt nur sehr schwach von der Temperatur ab und kann deshalb als konstant betrachtet werden.

Damit die Temperatur bei Volumenänderung trotzdem konstant bleibt, muss die Verdampfungskälte über ein Wärmebad wieder zugeführt werden. [5]

3 Experiment

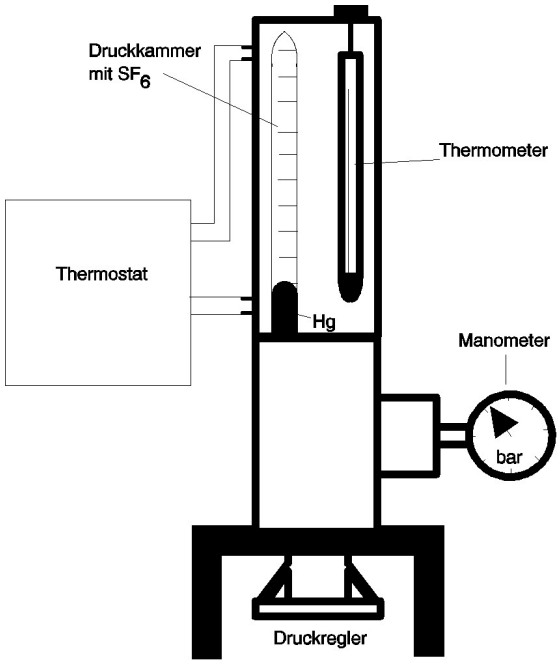

Abb. 1: Die in der Druckkammer befindliche Hg-Säule wird durch den Druckregler vergrößert oder verkleinert und so das Volumen, welches von SF_6 ausgefüllt wird variiert. Die Temperatur des SF_6 wird durch das Wärmebad eingestell, welches durch das Thermostat gesteuert wird. Am Manometer wird der Dampfdruck abgelesen.

Zur Messung der Isothermen wird der Versuchsaufbau aus Abb. 1 verwendet. Das SF_6 befindet sich auf einer Quecksilbersäule in einer dünnen Druckkammer, welche von einem Wärmebad umgeben ist. Die Temperatur des Wärmebads wird durch das LAUDA Thermostat RE104 geregelt. Das Volumen der Druckkammer, in dem sich das SF_6 befindet, wird durch den Druckregler eingestellt, indem er die Höhe der Quecksilbersäule verändert. Durch das verbundene Manometer wir der Druck in der Druckkammer gemessen. Das Manometer besitzt einen Messbereich von $50\,bar$ und eine Güteklasse 1. Dadurch wird der Fehler dieses Messgeräts auf $\pm 0,5\,bar$ bestimmt. Der Wert des Volumens kann bis auf einen Genauigkeit von $\pm 0,025\,cm^3$ abgelesen werden. Stellt man am Thermostat eine gewünschte Temperatur T ein, so kann man, sobald das Wär-

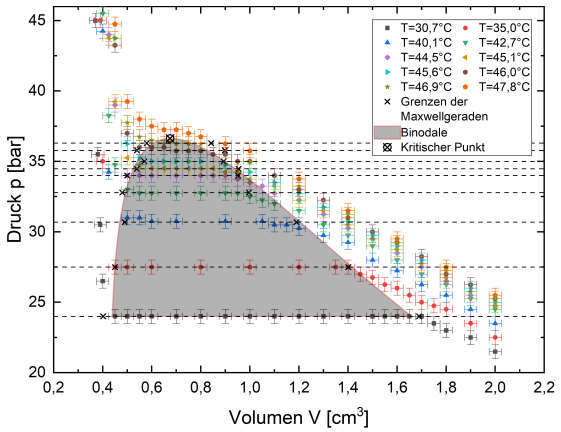

Abb. 2: p-V-Diagramm der gemessen Isothermen. Es wurden der Koexistenzbereich und die Maxwell-Geraden interpoliert. Die Abgrenzende Binodale ist eingezeichnet und der Koexistenzbereich ist grau eingefärbt. Der kritische Punkt als Maximum der Binodalen ist gekennzeichnet.

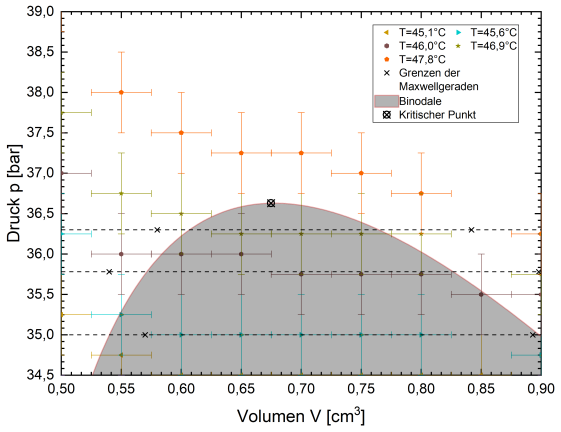

Abb. 3: Vergrößerte Darstellung des p-V-Diagramms 2 im Bereich des kritischen Punkts.

mebad diese Temperatur angenommen hat, durch das Verkleinern des Volumens und des gleichzeitigen Ablesens des Dampfdrucks die Dampfdruckkurve in Abhängigkeit der temperatur T aufzeichnen.

Die Ergebnisse der Messungen sind in Abb. 2 und 3 aufgetragen. Die Maxwellgeraden und ihre Randpunkte sind ebenfalls eingezeichnet. Die Randpunkte der Geraden wurden zu einer Binodalen interpoliert und so der Koexistenzbereich unter der Binodalen grau eingefärbt. Zur Bestimmung der Randpunkte wurde die Isotherme auf beiden Seiten der Maxwellgeraden mit Geraden genähert. Dann wurde der mittlere Druck der waagerechten Maxwellgeraden bestimmt. Zum Schluss wurden die Randpunkte der Maxwellgeraden als die Schnittpunkte der Maxwellgeraden mit den angrenzenden genäherten Geraden bestimmt.

Der kritische Punkt ist das Maximum der interpolierten Binodalen. Aus Abb. 3 lässt sich die Temperatur des kritischen Punkts auf $T_{K1} = (47,3 \pm 0,5)\,°C$ schätzen, da der kritische Punkt zwischen den gemessen Isothermen von $T = 46,9°C$ und $T = 47,8°C$ liegt. Das kritische Volumen wird auf $V_K = 0,675 \pm 0,005)\,cm^3$ geschätzt, der kritische Druck auf $p_K = (36,6 \pm 1,0)\,bar$. Die Fehler dieser Werte sind geschätzt. Dieser ermittelte kritische Druck p_K stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert $p_{K,Lit} = 37,53\,bar$ überein. Die geschätzte kritische Temperatur T_{K1} stimmt nicht im Rahmen ihres Fehlers mit dem Literaturwert $T_{K,Lit} = 45,6°C$ überein [2].

Es fällt auf, dass die Datenpunkte auf den Maxwellgeraden höherer Temperaturen nicht exakt waagerecht verlaufen. Sie steigen bei niedrigen Volumina an. Dies lässt sich mit der Messmethode begründen. Die Messung wurde für jede Temperatur bei geringem Druck und großen Volumina begonnen und dann wurde das Volumen stückweise verringert und der Druck erhöht. Dadurch wird das System jedes Mal aus dem thermodynamischen Gleichgewicht gebracht. Bei der verwendeten Messmethode erhöht sich die Temperatur bei jeder Druckvergößerung. Das Wärmebad des LAUDA Thermostats gleicht diesen Temperaturanstieg aus. Bis die angestrebte konstante Temperatur und damit das thermodynamische Gleichgewicht wieder erreicht ist, vergeht Zeit. Da aus Zeitgründen die Isothermen der höheren Temperaturen schneller gemessen werden mussten als die Isothermen der niedrigeren Temperaturen, konnte bei diesen Messungen nicht so lange gewartet werden wie bei den geringeren Temperaturen. Dadurch hat sich das Gleichgewicht noch nicht wieder eingestellt und die Werte weichen aufgrund der erhöhten Temperatur zu höheren Drücken ab.

Dieser Effekt der leicht ansteigenden Maxwellgeraden erschwert die Ermittlung des kritischen Punkts. In der Theorie gibt es unterhalb des kritischen Puntkes immer Bereiche konstanten Drucks, die Maxwellgeraden. Oberhalb des kritischen Punktes sind die Isothermen streng monoton steigend, wenn man das Volumen verringert. Da bei dieser Versuchsdurchführung die gemessenen Kurven durch die ansteigendenen Datenpunkte im Bereich der Maxwellgeraden auch schon unterhalb des kritischen Punktes streng monoton steigen, ist die Lage des kritischen Punktes mit einer großen Unsicherheit belegt.

4 Bestimmung der Dampfdruckkurve

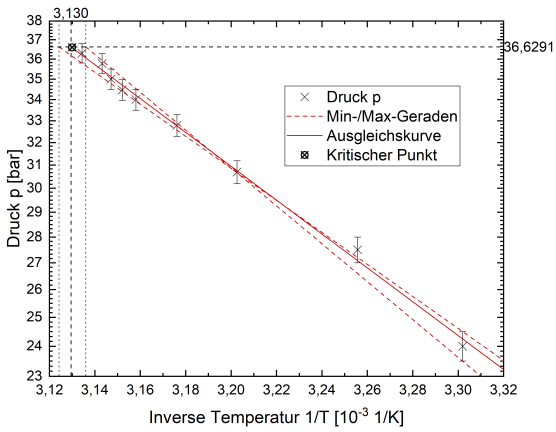

Abb. 4: Auftragung des logarithmierten Dampfdrucks über das Inverse der zugehörigen Temperatur. Die kritische Temperatur wurde durch Extrapolation der Gerade auf $T_{K2} = (47,34 \pm 0,62)°C$ bestimmt.

Um die Dampfdruckkurve von SF_6 als Gerade zu erhalten, werden die Drücke der Maxwellgeraden logarithmisch in Abhängigkeit zur reziproken Temperatur aufgetragen. Dies folgt aus Formel 5, welche man in die Form $y = t + m \cdot x$ bringt:

$$\ln p_D = \ln d - \frac{E}{k_B} \cdot \frac{1}{T} \quad \Rightarrow m = -\frac{E}{k_B} \tag{6}$$

Zur Berechnung der atomaren Verdampfungsenergie E von SF_6 wird die Steigung der Dampfdruckgerade aus Abb. 4 mittels linearer Regression bestimmt. Mit $m = (-2,391 \pm 0,055) \cdot 10^3 K$ und $E = -k_B m N_A$, wobei es sich bei $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ um die Boltzmann-Konstante und bei $N_A = 6,02214076 \cdot 10^{23} \frac{1}{mol}$ um die Avogadro-Konstante handelt [3], ergibt sich für die molare Verdampfungsenergie:

$$E = (19,88 \pm 0,46) \frac{KJ}{mol} \tag{7}$$

Aus dem aus Abb. 2 erhaltenen kritischen Druck $p_K = (36,6 \pm 1,0)\, bar$ lässt sich durch Extrapolation der Dampfdruckgerade die kritische Temperatur auf

$$T_{K2} = (47,34 \pm 0,62)°C \tag{8}$$

bestimmen. Der Fehler ergibt sich aus dem größeren Abstand des Schnittpunkts der Min-/Max-Gerade mit der $p = p_K$-Gerade zu dem Schnittpunkt der idealen Ausgleichgerade.

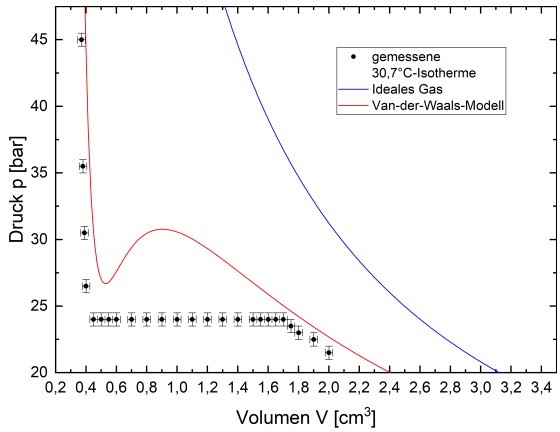

Abb. 5: Vergleich der experimentell ermittelten Isotherme mit der Berechnung aus der Van-der-Waals-Glaichung und der idealen Gasgleichung.

5 Van-der-Waals-Koeffizienten von SF_6

Die Koeffizienten a und b der Van-der-Waals-Gleichung (2) werden mithilfe der gemessenen kritischen Daten p_k, V_k und T_{K2} berechnet. Dazu werden die Formeln (13) aus Anhang 8.1 verwendet. Sie betragen:

$$a = (0,813 \pm 0,022) \frac{Pa\, m^6}{mol^2} \tag{9}$$

$$b = (9,07 \pm 0,25) \cdot 10^{-5} \frac{m^3}{mol} \tag{10}$$

Beide Werte nicht im Rahmen ihrer Fehler nicht mit den Literaturwerten $a_{Lit} = 0,786 \frac{Pa\, m^6}{mol^2}$ und $b_{Lit} = 8,79 \cdot \frac{m^3}{mol}$ [6] überein. Dies erklärt sich damit, dass die kritischen Parameter ebenfalls von den Literaturwerten abweichen (vgl. Abschnitt 3). Die Stoffmenge beträgt demnach unter Annahme der Korrektheit der Van-der-Waals-Gleichung $\nu = (24,8 \pm 0,70) \cdot 10^{-3}\, mol$. Die Berechnung des kritischen Koeffizienten K_K (4) ist nicht sinnvoll, da die Stoffmenge unter der Annahme berechnet wurde, dass dieses Gas sich wie ein Van-der-Waals-Gas verhält. Daher ist die Stoffmenge genau so bestimmt, dass der kritische Koeffizient $K_K = \frac{8}{3}$ ergibt.

6 Vergleich von Theorie und Experiment

Zum Vergleich der theoretisch beschriebenen Isotherme aus der idealen Gasgleichung und dem Van-der-Waals-Modell mit der experimentell gemessenen, werden diese in Abb. 5 zusammen für die Temperatur $T = 30,7\,°C$, aufgetragen. Aus der Abbildung geht deutlich hervor, dass die gemessene Kurve durch

das Van-der-Waals-Modell besser beschrieben wird als durch das ideale-Gas-Modell. Der Verlauf der Isotherme für $V \to \infty$ wird durch beide theoretischen Kurven gut approximiert. Dies liegt daran, dass sich ein reales Gas bei großem Volumen ähnlich wie ein ideales Gas verhält, da die einzelnen Gasmoleküle wenig miteinander wechselwirken. Für $p \to \infty$ wird die reale Isotherme gut durch den Verlauf des Van-der-Waals-Modells, aber nicht durch den des idealen Gases, beschrieben. Dies liegt daran, dass die Moleküle auf sehr engem Raum häufiger miteinander wechselwirken, wodurch die Eigenausdehnung der Moleküle mitberücksichtigt werden muss. Dies geschieht nur bei der Van-der-Waals-Gleichung, aber nicht bei der ideale Gas Gleichung. Da die Van-der-Waals-Gleichung nicht berücksichtigt, dass sich bei gemischten Zuständen ein Dampfdruck einstellt, welcher sich nicht ändert, stimmt der Verlauf dieser im Bereich der Maxwell-Gerade nicht mit der realen Isotherme überein. Um SF_6 auch während des Phasenübergangs zu beschreiben, müssen weitere Korrekturen berücksichtigt werden.

7 Zusammenfassung

Bei konstanter Temperatur wurde die Auswirkung von Volumenänderungen auf den Druck und den Aggregatszustand von Schwefelhexafluorid (SF_6) beobachtet. So wurden die Isothermen verschiedener Temperaturen ermittelt. Dabei wurde der Phasenübergang von gasförmig zu flüssig mit einem Koexistenzbereich beider Phasen beobachtet. Im Koexistenzbereich bilden sich beim Verkleinern des Volumens Maxwellgeraden mit konstantem Druck im p-V-Diagramm aus. Der Koexistenzbereich tritt nur bis zu der kritischen Temperatur auf. Oberhalb dieser verflüssigt sich das Gas bei beliebiger Volumenverkleinerung nicht mehr. Der zur kritischen Temperatur gehörige kritische Punkt liefert die kritischen Daten $V_K = 0,675 \pm 0,005)\, cm^3$ und $p_K = (36,6 \pm 1,0)\, bar$. Die Dampfdruckkurve, welche die konstanten Drücke der Maxwellgeraden gegen die dazugehörige Temperatur aufträgt, endet im kritischen Punkt. Daraus ergibt sich die kritische Temperatur $T_{K2} = (47,34 \pm 0,62)\, °C$. Aus der Dampfdruckkurve wurde die molare Verdampfungsenergie $E = (19,88 \pm 0,46)\, \frac{KJ}{mol}$ berechnet.
Aus den kritischen Daten wurden der Kohäsionsdruck a und das Kovolumen b der Van-der-Waals-Gleichung bestimmt: $a = (0,813 \pm 0,022)\, \frac{Pa\, m^6}{mol^2}$, $b = (9,07 \pm 0,25) \cdot 10^{-5}\, \frac{m^3}{mol}$. Unter der Annahme der Richtigkeit der Van-der-Waals-Gleichung wird die Stoffmenge $\nu = (24,8 \pm 0,70) \cdot 10^{-3}\, mol$ bestimmt.
Die Isotherme kann während des Phasenübergangs nicht adäquat vom Van-der-Waals-Modell beschrieben werden, da es den konstanten Druck während der Koexistenz beider Phasen nicht beinhaltet. Außerhalb des Koexistenzbereichs bietet das Van-der-Waals-Modell eine bessere Beschreibung der Daten als die ideale Gasgleichung.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 31, Zustandsgrößen realer Gase, 2022

[2] `https://gestis.dguv.de/data?name=005220`, zuletzt aufgerufen am 09.09.2022

[3] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), allgemeine Gaskonstante, zuletzt aufgerufen am 09.09.2022 `https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686`

[4] `https://www.spektrum.de/lexikon/physik/kritische-zustandsgroessen/8570`, zuletzt aufgerufen am 09.09.2022

[5] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik 25.Auflage, Springer Berlin, 2015

[6] D. R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 90. Auflage, CRC Press, Boca Raton, 2009

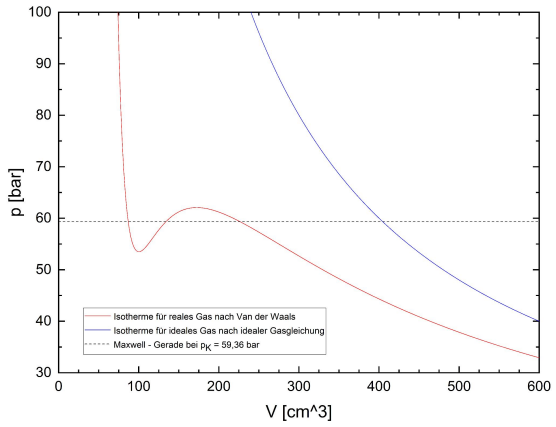

Abb. 6: Isotherme für Kohlenstoffdioxid nach der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung. Die stoffspezifischen Parameter sind $a = 3,658 \cdot 10^6\ bar\ cm^6\ mol^{-2}$ und $b = 42,75\ cm^3\ mol^{-1}$

8 Anhang

8.1 Hausaufgabe

Die Van-der-Waals-Gleichung wird in die folgende Form gebracht, um den Zusammenhang zwischen den Konstanten a und b der Gleichung und dem kritischen Druck p_k und dem kritischen Volumen V_k herzuleiten.

$$p = \frac{\nu RT}{V - \nu b} - \frac{a\nu^2}{V^2} \tag{11}$$

Am kritischen Punkt (V_k, p_k) hat (11) im p-V-Diagramm einen Sattelpunkt. Daher gilt

$$\left.\frac{\partial p}{\partial V}\right|_{V_k,T_k} = \left.\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right|_{V_k,T_k} = 0 \tag{12}$$

Löst man dieses Gleichungssystem für die Parameter a, b und ν, ergibt sich:

$$a = \frac{27R^2T_k^2}{64p_k}; \quad b = \frac{RT_k}{8p_k}; \quad \nu = \frac{V_k}{3b} \tag{13}$$

Daraus folgen die kritischen Parameter:

$$p_k = \frac{a}{27b^2}; \quad T_k = \frac{8a}{27Rb} \tag{14}$$

Exemplarisch berechnen wir die Isotherme von CO_2 für eine Stoffmenge von $\nu = 1$ mol für ein reales Gas (Van-der-Waals-Gleichung (11)) und für ein ideales Gas ($p = \frac{\nu RT}{V}$) und stellen sie in Abb. 6 dar.